

7.7 – Raízes e Fatores

Nome: _____

Dia 1: A Conexão

Turma: _____

TEKS 2A.7D: Determinar os fatores lineares de uma função polinomial de grau três e quatro usando métodos algébricos.

Quatro Nomes, Uma Ideia

RAÍZES = ZEROS = INTERSEÇÕES COM O EIXO x = SOLUÇÕES

Todos significam a mesma coisa: os valores de x onde $y = 0$ (onde o gráfico cruza o eixo x)

Mesmo Conceito, Contextos Diferentes:

Palavra	Quando Você Vai Ouvir	Exemplo
Raízes	“Encontre as raízes do polinômio”	$x = 2$ é uma raiz
Zeros	“Encontre os zeros de $f(x)$ ”	$x = 2$ é um zero
Interseções com o eixo x	“Onde o gráfico cruza o eixo x ?”	$(2, 0)$ é uma interseção
Soluções	“Resolva a equação $f(x) = 0$ ”	$x = 2$ é uma solução

O Teorema do Fator

Se r é uma RAIZ, então $(x - r)$ é um FATOR

$\updownarrow$ *Funciona nos dois sentidos!* $\updownarrow$

Se $(x - r)$ é um FATOR, então r é uma RAIZ

△ Cuidado com os Sinais! Raiz $x = 3 \rightarrow$ Fator $(x - 3)$ Raiz $x = -2 \rightarrow$ Fator $(x - (-2)) = (x + 2)$

Das Raízes aos Fatores

Exemplo 1: Um polinômio tem raízes $x = 1$, $x = 4$ e $x = -2$. Escreva na forma fatorada.

Raiz $x = 1 \rightarrow$ Fator _____

Raiz $x = 4 \rightarrow$ Fator _____

Raiz $x = -2 \rightarrow$ Fator _____

Forma fatorada: $f(x) =$ _____

Exemplo 2: Um polinômio tem raízes $x = 0$, $x = 5$ e $x = -3$. Escreva na forma fatorada.

Forma fatorada: $f(x) =$ _____

Dos Fatores às Raízes

Exemplo 3: $f(x) = (x - 5)(x + 1)(x - 3)$. Encontre todas as raízes.

Fator $(x - 5) \rightarrow$ Raiz _____ Fator $(x + 1) \rightarrow$ Raiz _____ Fator $(x - 3) \rightarrow$
Raiz _____

Raízes: $x =$ _____

Exemplo 4: $g(x) = x(x + 4)(x - 2)$. Encontre todas as raízes.

Raízes: $x =$ _____

Verificando Raízes com Divisão Sintética

Ideia Principal: Se você dividir por $(x - r)$ e o resto for $= 0$, então r É uma raiz!

Exemplo 5: $x = 2$ é uma raiz de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$?

Use a divisão sintética com $c = 2$:

$$\begin{array}{r|rrrr} +2 & 1 & -6 & 12 & -6 \\ \hline \end{array}$$

Resto = _____ $x = 2$ é uma raiz? SIM / NÃO

Exemplo 6: $x = 3$ é uma raiz de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$?

$$\begin{array}{r|rrrr} +3 & 1 & -6 & 11 & -6 \\ \hline \end{array}$$

Resto = _____ $x = 3$ é uma raiz? SIM / NÃO

Exemplo 7: $x = -2$ é uma raiz de $g(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$?

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 4 & 1 & -6 \\ \hline \end{array}$$

Resto = _____ $x = -2$ é uma raiz? SIM / NÃO

Exemplo 8: $x = -5$ é uma raiz de $f(x) = x^3 + 5x^2 - 16x - 80$?

$$\begin{array}{r|rrrr} -5 & 1 & 5 & -16 & -80 \\ \hline \end{array}$$

Resto = _____ $x = -5$ é uma raiz? SIM / NÃO